

QUADERN DE MISSIÓ ASTRONÒMICA

# EL DIA QUE EL SOL S'APAGARÀ

Eclipsi total de Sol i nit de Perseides  
Móra la Nova · 12 d'agost de 2026

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| INVESTIGADOR/A 1 | INVESTIGADOR/A 2 |
| Nom: _____       | Nom: _____       |

OBJECTIUS DE LA MISSIÓ

- 01 · Entendre la geometria i les fases d'un eclipsi total.
- 02 · Registrar dades reals de llum, temperatura, vent i sons.
- 03 · Observar 77 segons de totalitat sense perdre'n cap.
- 04 · Comprendre l'origen i observar científicament les Perseides.
- 05 · Comparar hipòtesis amb evidències.

|               |                 |              |                     |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 19:35:33      | 20:29:29        | 77 s         | ~59 km/s            |
| inici parcial | inici totalitat | durada total | velocitat Perseides |

Disseny d'impressió eficient: fons blanc, color funcional i cap fotografia decorativa.

## PREPARACIÓ DE L'EQUIP

# Abans de sortir

Aquest quadern no és un examen. Serveix per preguntar, predir, observar, mesurar i explicar. Intercanvieu els rols després de la totalitat.

### ANALISTA DE DADES

Controla hores, temperatura i taules. Pregunta: «Quina dada tenim?»

### DETECTIU DE FENÒMENS

Observa colors, ombres, sons i animals. Pregunta: «Ho he vist o m'ho esperava?»

## HORARI DE LA MISSIÓ

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 09.00            | Sortida del Prat                                           |
| 12.30-13.30      | Arribada objectiu a Móra la Nova                           |
| 19.35.33         | Comença la fase parcial                                    |
| 20.25            | S'acaben totes les mesures                                 |
| 20.29.29         | Comença la totalitat                                       |
| 20.30.46         | Final de la totalitat                                      |
| Després de sopar | Perseides breus, només si l'espai i el descans ho permeten |

## LES CINC REGLES

1. La seguretat ocular passa davant de qualsevol fotografia. 2. A les 20.25 h deixem d'escriure. 3. Durant la totalitat només mirem. 4. Anotem el que hem observat, no el que esperàvem. 5. Les Perseides són opcionals: el descans del conductor decideix.

### LA REGLA QUE NO ES NEGOCIA

Fase parcial: ulleres solars segures sempre. Totalitat: només es retiren quan el Sol està completament cobert; es tornen a posar en el primer punt intens de llum. Mai radiografies, vidres fumats ni instruments sense filtre frontal.

## CHECKLIST

# Preparar, comprovar, repartir

Marqueu-ho la nit anterior. El kit científic ha d'anar amb vosaltres a la zona d'observació.

### KIT CIENTÍFIC

- ☐ 5 ulleres d'eclipsi verificades (3 + 2 recanvi)
- ☐ 2 quaderns impresos i 2 carpetes rígides
- ☐ 4 llapis, gomes, maquineta i bolígrafs
- ☐ Mòbil/rellotge sincronitzat i cronòmetre
- ☐ Termòmetre exterior a l'ombra i ventilat
- ☐ Colador metàl·lic + cartolina blanca
- ☐ Llençol blanc + pinces o pesos
- ☐ Càmera només amb filtre solar frontal

### ESTADA I SEGURETAT

- ☐ 8-9 litres d'aigua i beguda isotònica
- ☐ Dinar, berenar i sopar fred; nevera
- ☐ Gorres, crema solar i ombra estable
- ☐ Cadires, estores, coixins i manta lleugera
- ☐ Roba fina d'abric i repel·lent
- ☐ Llanternes amb llum vermella
- ☐ Telèfons, bateries externes i cables
- ☐ Farmaciola, documentació i balisa V16 connectada

### TRES COMPROVACIONS FINALS

#### ABANS DE SORTIR

Ulleres i models revisats  
Bateries carregades  
Previsió i trànsit consultats

#### EN ARRIBAR

Horitzó oest lliure  
Termòmetre a l'ombra  
Material ben subjectat

#### A LES 20.25

Deixem d'escriure  
Ulleres preparades  
Càmera automàtica o guardada

Important: les ulleres solars no protegeixen quan es mira a través d'una càmera, prismàtics o telescopi. Aquests instruments concentren la llum i necessiten un filtre solar específic davant de l'objectiu.

## ETAPA 1 · ENTENDRE

# Què és exactament un eclipsi total?

Un eclipsi solar succeeix quan la Lluna passa entre el Sol i la Terra. La Lluna projecta una ombra molt estreta sobre la superfície terrestre. Móra la Nova queda dins d'aquesta ombra.



SOL



LLUNA



TERRA

### OMBRA TOTAL

Dins l'ombra, la Lluna tapa tot el disc solar: el cel s'enfosqueix i apareix la corona. És la totalitat.

### PENOMBRA

Fora de la franja central, només arriba la penombra: queda visible una part del Sol, encara que sigui minúscula.

## PER QUÈ LA LLUNA POT TAPAR EL SOL?

El Sol és aproximadament 400 vegades més gran que la Lluna, però també és unes 400 vegades més lluny. Per això tots dos tenen gairebé la mateixa mida aparent al cel. És una coincidència de proporcions, no pas que tinguin la mateixa mida real.

### 99,9% NO ÉS EL MATEIX QUE 100%

Una franja solar molt petita encara és intensament brillant. La corona i la foscor pròpies de la totalitat només apareixen dins la banda del 100%. Per això des del Prat seria un eclipsi gairebé total, però no una totalitat.

Explica-ho amb les teves paraules: per què cal ser a la franja de totalitat?

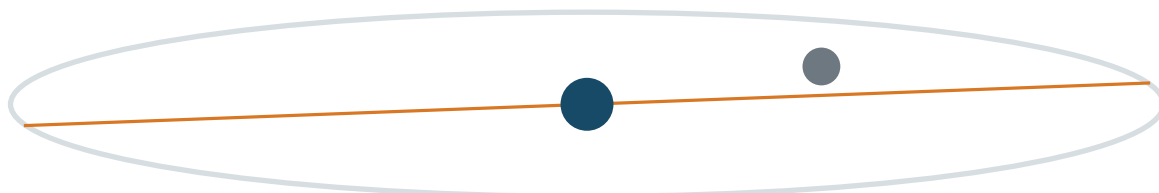
---

---

## ETAPA 2 · PREDIR

# Per què no hi ha un eclipsi cada mes?

La Lluna passa per la fase de lluna nova cada 29,5 dies, però la seva òrbita està inclinada uns 5° respecte del pla de l'òrbita terrestre.



L'òrbita lunar està inclinada uns 5°: només hi ha eclipsi prop dels nodes.

### LA MAJORIA DE MESOS

En lluna nova, l'ombra passa per sobre o per sota de la Terra. No hi ha eclipsi.

### TEMPORADES D'ECLIPSI

Un eclipsi només és possible quan la lluna nova passa prop d'un node, un dels punts on els dos plans orbitals es creuen.

## LES FASES QUE OBSERVAREM

1. Primer contacte: la Lluna comença a mossegar el disc solar. 2. Parcialitat: la porció visible disminueix. 3. Segon contacte: desapareix l'últim punt de fotosfera i comença la totalitat. 4. Tercer contacte: reapareix el primer punt intens i acaba la totalitat. 5. El Sol es pondrà encara parcialment eclipsat.

## ABANS DE VEURE-HO: HIPÒTESIS

Temperatura: quant creus que baixarà?

---

---

Quins sons o animals podrien canviar?

---

---

La foscor arribarà lentament o de cop?

---

---

Què creus que destacarà: corona, Venus o horitzó?

---

---

Una hipòtesi no ha de «sortir bé». Si les dades la contradiuen, continua sent una investigació bona.

ETAPA 3 · OBSERVAR

# Cronologia exacta a Móra la Nova

Els segons poden variar lleugerament segons el punt exacte. La retirada de les ulleres depèn del fenomen visible i de les indicacions expertes, no d'un rellotge domèstic.

| Hora     | Fase             | Què cal fer / observar                                       | Registre         |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 19:35:33 | Primer contacte  | Ulleres posades. La Lluna comença a cobrir el Sol.           | Hora real: _____ |
| 20:20    | Parcial avançada | La llum canvia; prepareu el llençol.                         | Llum 1-5: ____   |
| 20:25    | Fi de mesures    | Deixeu d'escriure. Tothom preparat.                          | —                |
| 20:29:29 | Inici totalitat  | Només quan el Sol estigui completament cobert: ulleres fora. | NO ESCRIVIU      |
| 20:30:46 | Final totalitat  | Primer punt intens: ulleres posades immediatament.           | Hora: _____      |
| 21:00:23 | Posta            | El Sol es pon encara parcialment eclipsat.                   | Color: _____     |

DIARI GRÀFIC

|              |                  |                     |         |
|--------------|------------------|---------------------|---------|
| 19.45        | 20.15            | 20.30               | 20.45   |
| Fase parcial | Parcial avançada | Record de la corona | Després |

Altura crítica: el Sol estarà només a uns 4-5° sobre l'horitzó oest. Amb el braç estirat és menys de mig puny. Cal mantenir lliure aquesta direcció.

# Mesurar sense perdre l'espectacle

Poseu el termòmetre a l'ombra, ventilat i lluny del cotxe. A les 20.25 h s'acaben totes les lectures.

| Hora  | Temperatura °C | Llum 1-5 | Vent 0-3 | Què se sent? |
|-------|----------------|----------|----------|--------------|
| 19:45 |                |          |          |              |
| 20:00 |                |          |          |              |
| 20:15 |                |          |          |              |
| 20:25 |                |          |          |              |
| 20:33 |                |          |          |              |
| 20:45 |                |          |          |              |

## A · LLUM I COLOR

Observeu sempre el mateix objecte. Com canvien el color, el contrast i l'ombra?

Abans: \_\_\_\_\_  
 20.25: \_\_\_\_\_  
 Després: \_\_\_\_\_

## B · PROJECCIONS

D'esquena al Sol, projecteu els forats d'un colador sobre cartolina. No mireu pel colador.

Forma observada:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## C · PAISATGE SONOR

Escolteu 30 segons. Anoteu només canvis reals.

Abans: \_\_\_\_\_  
 Després: \_\_\_\_\_

## D · OMBRES VOLANTS

Observeu el llençol 1-2 minuts abans i després. És normal no veure-les.

☐ Vistes ☐ No vistes ☐ Dubtós  
 Descripció: \_\_\_\_\_

Una dada «sense canvi» també és útil. La temperatura, el vent i els animals depenen de les condicions locals.

## EL MINUT IRREPETIBLE

# 77 segons: observar primer

Durant la totalitat no escriviu. Mireu la corona, l'horitzó, el color del cel i les vostres sensacions. Buscar massa fenòmens pot fer perdre el conjunt.

20:29:29



20:30:46

## DESPRÉS, RECONSTRUÏU EL RECORD

### PERLES DE BAILY

Punts de llum entre valls lunars. ☐ sí ☐ no ☐ dubte

### ANEL·L DE DIAMANT

Un punt intens al costat de la corona. ☐ sí ☐ no ☐ dubte

### CORONA SOLAR

Atmosfera externa, blanca i filamentosa. Forma:

\_\_\_\_\_

### CROMOSFERA

Vora o punts rosats. ☐ sí ☐ no ☐ dubte

### HORITZÓ DE 360°

Claror semblant a una posta. Color: \_\_\_\_\_

### VENUS

Punt molt brillant. ☐ vist ☐ no vist

## EL MEU PRIMER RECORD

Tres paraules: \_\_\_\_\_ · \_\_\_\_\_ · \_\_\_\_\_

Què t'ha sorprès més?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dibuix de memòria de la corona i l'horitzó:

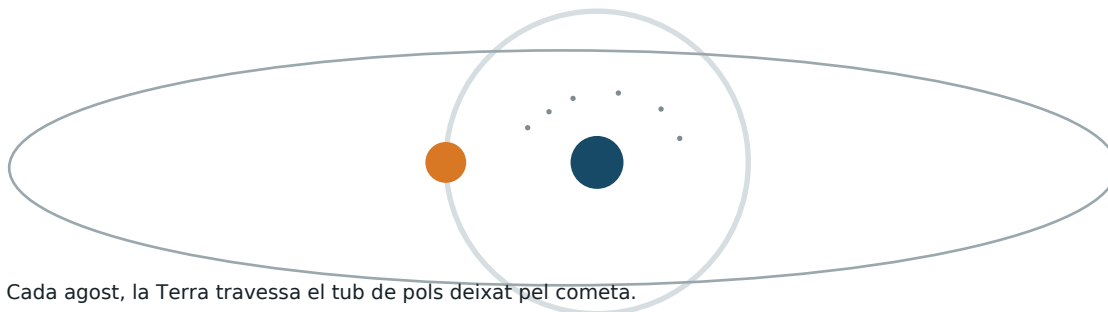
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## ETAPA 4 · PERSEIDES

# Per què cada agost hi ha una pluja de meteors?

El cometa 109P/Swift-Tuttle deixa al llarg de la seva òrbita un corrent de grans de pols i roca. Cada any, quan la Terra travessa aquest corrent, moltes partícules entren a l'atmosfera i produeixen meteors.



### NO SÓN ESTRELLES

Un meteoròide és el fragment a l'espai; el meteor és el rastre lluminós; un meteorit és el fragment que arriba a terra.

### PER QUÈ BRILLEN?

Entren a uns 59 km/s. Comprimeixen i escalfen l'aire del davant; l'aire ionitzat i el material vaporitzat produeixen el traç lluminós.

### PER QUÈ «PERSEIDES»?

Les trajectòries semblen sortir d'un punt de Perseu, el radiant. És un efecte de perspectiva, com rails que semblen convergir a la llunyania.

### QUINA PERIODICITAT?

La Terra travessa el corrent cada any. Swift-Tuttle tarda uns 133 anys a orbitar el Sol, però la pols queda distribuïda pel seu camí.

El màxim de 2026 és de matinada. La sessió entre les 22.45 i les 00.15 pot mostrar meteors, però no correspon al millor tram del màxim. La llum local, els núvols i l'altura del radiant reduiran el recompte.

Explica per què hi ha Perseides cada any encara que el cometa trigui 133 anys a tornar:

---

---

---

## OBSERVACIÓ NOCTURNA

# Comptar, descriure i contextualitzar

Estireu-vos i mireu una zona ampla a 40-60° d'altura, no fixament el radiant. Eviteu pantalles i llum blanca; la vista necessita uns 20 minuts per adaptar-se. No cal telescopi.

| Interval  | Hora inici | Meteors | Brillantor 1-5 | Rastre? | Núvols / llum |
|-----------|------------|---------|----------------|---------|---------------|
| 0-5 min   |            |         |                |         |               |
| 5-10 min  |            |         |                |         |               |
| 10-15 min |            |         |                |         |               |
| 15-20 min |            |         |                |         |               |
| 20-25 min |            |         |                |         |               |
| 25-30 min |            |         |                |         |               |

### CÀLCUL

Total en 30 minuts: \_\_\_\_\_  
Ritme equivalent per hora = total  $\times$  2 = \_\_\_\_\_  
meteors/h

### CONTROL DE QUALITAT

Anoteu temps, núvols i llum. Avions i satèl·lits es mouen més lentament i duren més: no compten.

## DIBUIXA EL METEOR MÉS MEMORABLE

---

---

---

---

---

---

## ETAPA 5 · CONCLUSIONS

# Convertir observacions en coneixement

### GRÀFIC DE TEMPERATURA

Trasllada-hi les sis dades i uneix-les.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Baixada màxima: \_\_\_\_\_ °C

### EVIDÈNCIES

«Va baixar la temperatura.» Quina dada ho prova?

---

---

---

«La llum va canviar.» Quina observació ho prova?

---

---

---

---

### DEBAT DE L'EQUIP

#### SORPRESA

Què ha estat diferent del que imaginaves?

#### PREGUNTA NOVA

Quina pregunta t'ha aparegut?

#### MILLOR EVIDÈNCIA

Quina dada defensaries?

Conclusió conjunta en una frase:

---

---

### TARGETES DE ROL · RETALLEU

#### ANALISTA DE DADES

Sincronitza · mesura · controla les hores · calcula.

Nom: \_\_\_\_\_

Relleu després de la totalitat: \_\_\_\_\_

#### DETECTIU DE FENÒMENS

Observa · escolta · projecta · descriu el record.

Nom: \_\_\_\_\_

Relleu després de la totalitat: \_\_\_\_\_

### DIPLOMA DE JOVE ASTRÒNOM/A

Es concedeix a \_\_\_\_\_ per haver observat amb curiositat, rigor i prudència l'eclipsi total de Sol i haver investigat les Perseides.

Data: \_\_\_\_\_ Signatura de l'equip: \_\_\_\_\_

Fonts: Eclipsi Catalunya i circumstàncies locals oficials; Instituto Geográfico Nacional i NASA (mecànica de l'eclipsi); American Astronomical Society (seguretat ocular); International Meteor Organization (Perseides). Revisió: 11 d'agost de 2026.